BALANCO DE ENERGIA E MODOS DE OPERACAO

Cenarios aritmeticos, transicoes de modo e prioridades de carga propostas

CAPACIDADES E ENVELOPE

Carga critica	800 kW
Carga nao critica	200 kW
FV / GE maximos	600 / 500 kW
BESS PCS / energia	500 kW / 1 MWh
TR-01 @ FP 0.95	1,425 kW
Margem TR vs. 1 MW	425 kW

BALANCO DE POTENCIA POR CENARIO (kW)

MODO	FV	GE	BESS	REDE	CARGA
NORMAL	600	0	0	400	1000
ILHA FV ALTA	600	400	0	0	1000
ILHA FV BAIXA	200	500	300	0	1000
ILHA SEM FV	0	500	500	0	1000
GE INDISP.*	300	0	500	0	800**

* Caso de falha do gerador. ** Mantem 800 kW criticos e corta 200 kW nao criticos.

MODOS E TRANSICOES PROPOSTOS

CONECTADA	PCC fechado; FV e BESS sob limite acordado.
ILHAMENTO	Abrir PCC; BESS/GE sustentam a barra.
ILHADA	Equilibrar FV, GE e BESS; priorizar cargas.
RESSINCRONIA	Permissao, sincronismo e fechamento controlado.

PROTECAO E LIMITES

- Anti-ilhamento, sincronismo, religamento e ajustes nao definidos.

- BESS: SOC minimo, reserva, eficiencia e degradacao pendentes.

- GE: partida, rampa, fuel, emissao e paralelismo pendentes.

- Interconexao depende de concessionaria e estudos especificos.

LEGENDA

PCC: interligacao | SOC: estado de carga | ilha: operacao eletricamente isolada | balancos nao definem protecoes nem limites de exportacao

NOTAS DA PRANCHA

Potencias FV, GE, BESS e cargas sao nominais hipoteticas; balancos nao sao simulacao dinamica.
Autonomia de 2 h e apenas divisao ideal de energia por potencia, sem margem ou perdas.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

BALANCO DE ENERGIA E MODOS DE OPERACAO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	03/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_operacao_balanco_energia.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.